Riorganizzazione del corso

36 incontri in tre blocchi: Python → Data-Driven → MLOps

Data-driven Systems Engineering — 440MI / 305SM, Università di Trieste
Appunti per l'incontro con Francesca (consegna del blocco Python) — 16 settembre 2026

Perché tre blocchi

Il corso passa da una sequenza compressa a un arco esplicito in tre fasi: prima lo strumento (**Python**), poi il ragionamento sui dati stessi (**Data-Driven** — tipi di dato, rappresentazione, encoding, modellazione), infine l'industrializzazione (**MLOps** — software engineering, agile, delivery, monitoraggio). Il totale resta fissato a **36 incontri**: il blocco Python torna a 12 incontri dedicati (era stato compresso negli anni precedenti), e il costo viene compensato fondendo alcune sessioni ridondanti nel blocco MLOps.

Blocco	Incontri	Periodo	Contenuto
I. Python	1–12	21 set – 16 ott	Fondamenti di programmazione, pandas, prima EDA
II. Data-Driven	13–20	19 ott – 9 nov	Tipi di dato, encoding, feature engineering, modeling e pratica online
III. MLOps	21–36	10 nov – 18 dic	Software engineering, serving, agile, MLOps e progetto finale

1. Blocco I — Python (incontri 1–12)

Questa è la parte che Francesca prenderà in carico. Sono 12 incontri da 2 ore, pensati come progressione: prima la sintassi e il linguaggio, poi la sua applicazione a dati ed EDA. Il materiale nuovo (2–9, 11) è stato ricostruito a partire dai fondamenti Python del 2024 (`delete/2024/lessons/DataDriven_-L1-L7.pptx`, oggi archiviati) e riscritto nello stile Beamer attuale del corso, agganciato ai due casi guida del repository (frodi con carte di credito; monitoraggio della pastorizzazione). Tutti i 12 deck sono già compilati (`.tex` + `.pdf`) in `presentations/`.

#	Data	Argomento	File (presentations/)
1	21 set, lun	Introduzione al corso (MLOps, Agile, Data Mining)	`class01_intro_course`
2	22 set, mar	Cos'è Python? Ecosistema e strumenti	`class02_what_is_python`
3	25 set, ven	Python di base: sintassi, variabili	`class03_basic_python`
4	28 set, lun	Controllo di flusso e strutture dati	`class04_python_data_structures`
5	29 set, mar	Pratica 1 — demo Streamlit del repo	`class05_python_practice1`
6	2 ott, ven	File e plotting	`class06_files_and_plotting`
7	5 ott, lun	Funzioni e buone pratiche	`class07_functions_good_practices`
8	6 ott, mar	Classi e OOP in Python	`class08_classes_oop_python`
9	9 ott, ven	Gestione dei dati con pandas	`class09_dealing_with_data`
10	12 ott, lun	Analisi esplorativa dei dati (EDA)	`class10_python_eda`
11	13 ott, mar	Programmazione ML: l'API di scikit-learn	`class11_python_ml_programming`
12	16 ott, ven	Pratica EDA (laboratorio guidato)	`class12_eda_practice`

§ Nota per Francesca: la teoria di feature engineering, PCA ed encoding **non** è più in questo blocco — è stata spostata al blocco Data-Driven (incontri 13–14) per evitare sovrapposizioni. Il

blocco Python resta strumentale: linguaggio, pandas, prima EDA, primo contatto con l'API di scikit-learn (senza teoria di modellazione).

2. Blocco II — Data-Driven (incontri 13–20)

Contesto per la consegna, non di sua competenza diretta.

#	Data	Argomento
13	19 ott, lun	Tipi di dato: tabellare, serie temporali, spettro/segnale, immagine
14	20 ott, mar	Strutturato / semi-strutturato / non-strutturato + encoding & embedding
15	23 ott, ven	Pratica di encoding e preprocessing
16	26 ott, lun	Feature engineering (cleaning, curation, selection)
17	27 ott, mar	Version Control con Git (branching e merge)
18	30 ott, ven	ML Modeling + Experiment Tracking + Evaluation + Decision-Making
19	6 nov, ven	Online Machine Learning + Concept Drift
20	9 nov, lun	Pratica: online learning, concept drift e streaming

3. Blocco III — MLOps (incontri 21–36)

Contesto per la consegna, non di sua competenza diretta.

#	Data	Argomento
21	10 nov, mar	*Intervento esterno: Cybertec* (data fissa)
22	13 nov, ven	Introduction to Software Engineering
23	16 nov, lun	Requirements Engineering
24	17 nov, mar	*Intervento esterno: YesAlps*
25	20 nov, ven	Requirements Engineering — pratica
26	23 nov, lun	Process Models & Agile Foundations
27	24 nov, mar	Agile Toolkit — pratica
28	27 nov, ven	MLOps — fondamenti
29	30 nov, lun	MLOps Practice + Continuous Training § 1
30	1 dic, mar	Model Deployment + Prediction Serving (spostata dal blocco Data-Driven)
31	4 dic, ven	Good Practices (Docker, CI/CD)
32	11 dic, ven	Continuous Monitoring + Scalability § 1
33	14 dic, lun	Progetto pratico — brainstorm e definizione
34	15 dic, mar	*Intervento esterno: Sbroiavacca*
35	18 dic, ven	Project Requirements and Development Plan
36	18 dic, ven	Presentazione delle proposte + chiusura del corso (incontro unico)

§ 1 Questi due incontri segnalano una componente pratica che oggi **non ha ancora codice nel repository** (pipeline di continuous training; dashboard di monitoraggio/scalabilità) — candidati per un progetto separato (es. submodulo GitHub).

4. Stato operativo

- Tutti i 36 deck (`.tex` + `.pdf`) sono già in `presentations/`, compilati e verificati con `pdflatex`.
- Le tre sessioni di intervento esterno (21, 24, 33) sono placeholder minimi: il materiale lo portano gli ospiti.
- Nulla è stato ancora committato in git — tutte le modifiche sono nella working tree, pronte per revisione.

- Il blocco Python è pensato per essere autonomo: chi lo insegna non ha bisogno del resto del materiale per seguirlo, ma l'incontro 12 (pratica EDA) è il ponte diretto verso l'incontro 13 (Data Types), quindi vale la pena allinearsi con chi tiene il blocco successivo su cosa gli studenti devono già saper fare.